Sentinelle Aérienne SA-1 — Fiche technique complète

Drone hybride VTOL de surveillance des zones sensibles SkyVision Togo · Concours Étudiant de Conception et de Fabrication de Drones (CECFD 2026) — ANAC

> Ce document décrit le drone **comme s'il était terminé**, composant par composant, en expliquant chaque notion pour un débutant. Les valeurs chiffrées sont des **estimations de conception** tirées de `drone/calculs/dimensionnement.py` ; elles seront confirmées (ou corrigées) par les pesées, le banc de poussée et les vols d'essai. Les références de composants sont des **exemples** représentatifs, à confirmer selon la disponibilité et le prix au Togo.

Sommaire

1. Comment lire ce document

Chaque composant est présenté avec la même structure :

- **À quoi ça sert** : le rôle du composant, en une ou deux phrases ;
- **Comment ça marche** : le principe physique ou logique, sans jargon inutile ;
- **Notre choix** : la caractéristique retenue pour le SA-1, avec un exemple de référence ;
- **Pourquoi** : la raison du choix et les points d'attention.

Les mots techniques sont expliqués à leur première apparition et repris dans le glossaire. Les fichiers complémentaires du dossier `drone/` :

Fichier	Contenu
`calculs/dimensionnement.py` et `calculs/resultats.md`	Calculs de masse, portance, puissance, autonomie
`parametres_ardupilot/sentinelle_sa1.param`	Paramètres de départ du contrôleur de vol (ArduPilot)
`checklists/`	Check-lists avant vol, après vol et d'urgence
`glossaire.md`	Glossaire détaillé

2. Les bases pour débuter

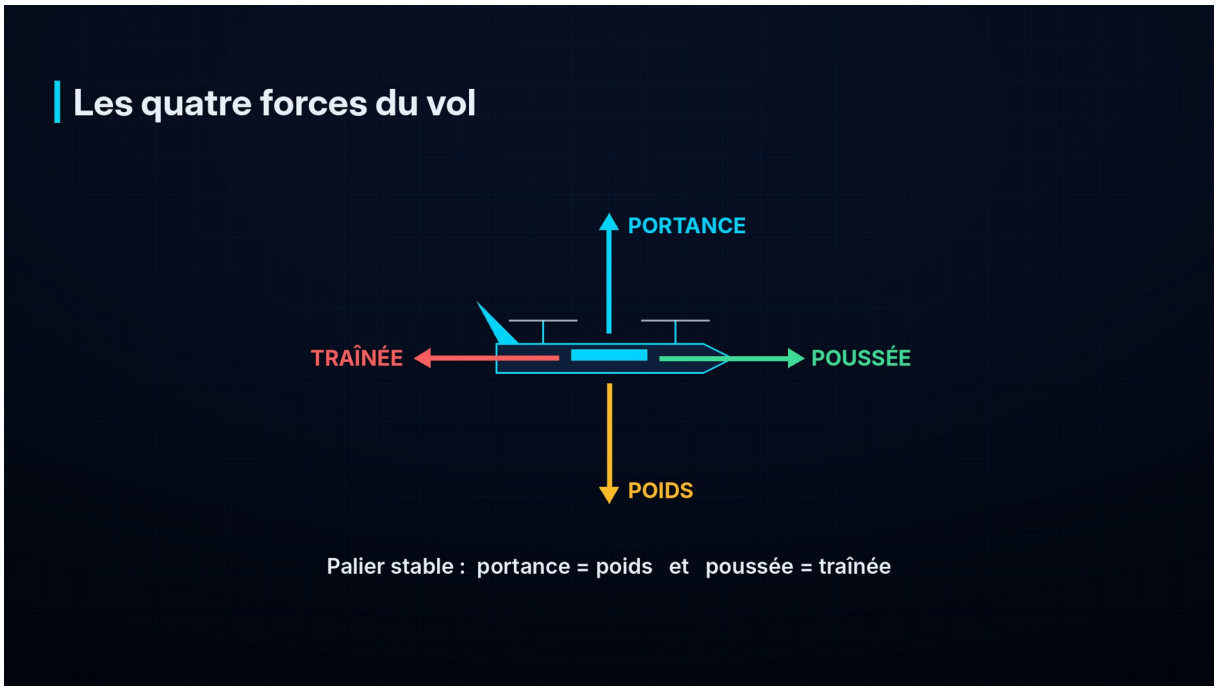
2.1 Les quatre forces du vol

Tout ce qui vole est soumis à quatre forces :

Force	Direction	D'où vient-elle ?
Poids	Vers le bas	La gravité qui s'exerce sur la masse du drone (masse × 9,81)
Portance	Vers le haut	L'aile qui dévie l'air vers le bas (ou les hélices en vol vertical)
Poussée	Vers l'avant	L'hélice qui accélère l'air vers l'arrière

Traînée	Vers l'arrière	La résistance de l'air sur tout ce qui avance

Pour voler en palier à vitesse constante : **portance = poids** et **poussée = traînée**. Le rapport portance / traînée s'appelle la **finesse** : plus elle est grande, moins il faut d'énergie pour avancer. Un avion a une bonne finesse ; un multirotor n'a pas d'aile et doit porter tout son poids avec ses hélices, ce qui consomme beaucoup.



Les quatre forces du vol

2.2 Les trois axes de rotation

Axe	Nom	Mouvement	Comment on le contrôle sur le SA-1
Longitudinal (nez → queue)	**Roulis**	Pencher les ailes à gauche / à droite	Ailerons (avion) ; différence de poussée gauche/droite (vertical)
Transversal (aile → aile)	**Tangage**	Lever / baisser le nez	Profondeur (avion) ; différence avant/arrière (vertical)
Vertical	**Lacet**	Tourner le nez à gauche / à droite	Dérive (avion) ; différence de couple entre hélices (vertical)

2.3 Les trois familles de drones

Famille	Points forts	Points faibles
Multirotor (quadricoptère…)	Décolle et atterrit verticalement, vol stationnaire, simple	Autonomie courte (15–30 min), lent
Avion (voilure fixe)	Rapide, grande autonomie grâce à l'aile	Besoin d'une piste, d'une catapulte ou d'un lancer ; pas de stationnaire
Hybride VTOL (*Vertical Take-Off and Landing*)	Décolle comme un multirotor, vole comme un avion	Plus complexe, plus lourd (deux systèmes de propulsion)



Les trois familles de drones

Le SA-1 est un **quadplane** : un avion auquel on ajoute quatre moteurs verticaux. C'est la configuration VTOL la plus simple et la mieux prise en charge par les logiciels libres (ArduPilot).

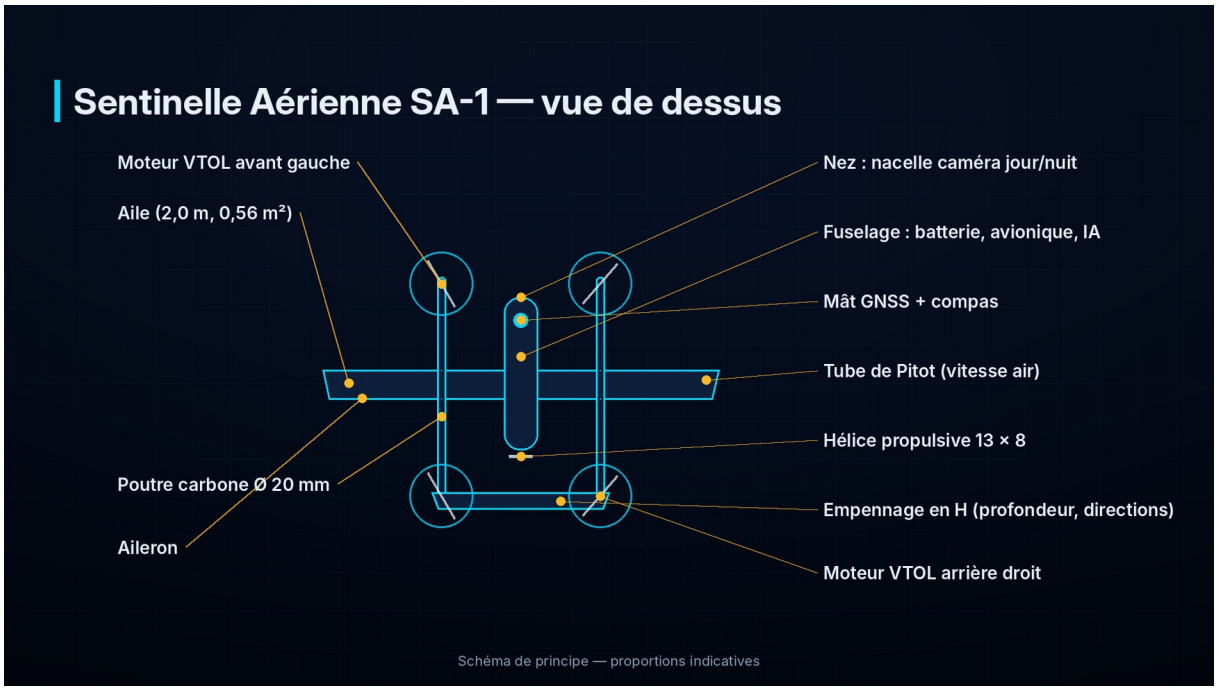
2.4 Le système complet

Un drone n'est pas qu'un appareil volant. On parle de **système de drone** : l'aéronef + la station au sol + les liaisons radio + l'équipe (télépilote, opérateur de mission) + les procédures. Ce document couvre tout le système.

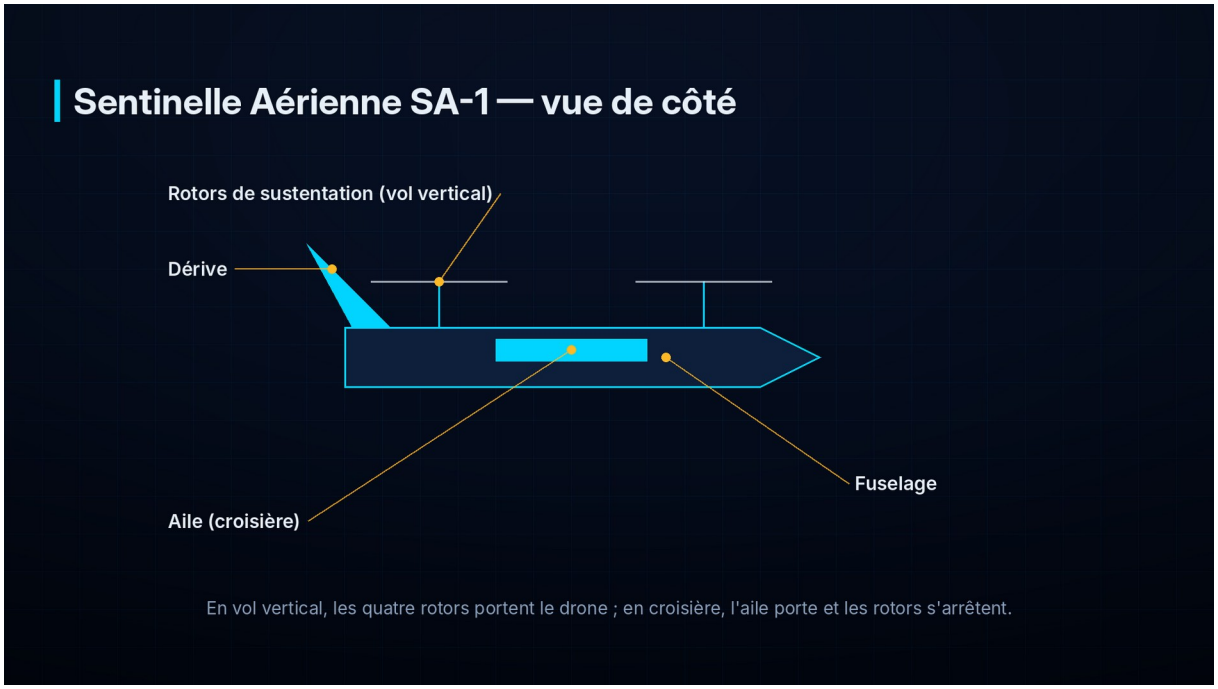
3. Fiche d'identité du SA-1

Caractéristique	Valeur (estimation de conception)
Type	Hybride VTOL, configuration quadplane, double poutre
Envergure	2,00 m
Longueur	≈ 1,45 m
Surface alaire	0,56 m²
Masse maximale au décollage	6,4 kg (dont 0,2 kg de marge)
Charge utile	Nacelle jour/nuit + module IA (≈ 0,5 kg)
Propulsion verticale	4 moteurs électriques sans balais, hélices 15 pouces
Propulsion de croisière	1 moteur électrique propulsif (à l'arrière), hélice 13 pouces
Batterie	LiPo 6S 16 000 mAh (355 Wh)
Vitesse de croisière	19 m/s (≈ 68 km/h)
Vitesse de décrochage	≈ 12 m/s (44 km/h)
Autonomie	Cible du concours **30–45 min** ; estimation théorique ≈ 50 min
Contrôleur de vol	Type Pixhawk, logiciel ArduPilot (ArduPlane QuadPlane)
Navigation	GNSS multi-constellation + compas, retour automatique (RTH)
Liaisons	Télémétrie MAVLink chiffrée et signée ; radiocommande de sécurité
Capteurs de mission	Caméra visible + thermique sur nacelle gyrostabilisée

Traitement embarqué	Raspberry Pi 5 + AI HAT+ 26 TOPS (détection d'objets en temps réel)
Sécurité	Fail-safes radio/batterie/GPS, géorepérage, coupure d'urgence des moteurs
Conditions	Vent jusqu'à ≈ 8 m/s, température jusqu'à 40 °C, pas de pluie (à valider)

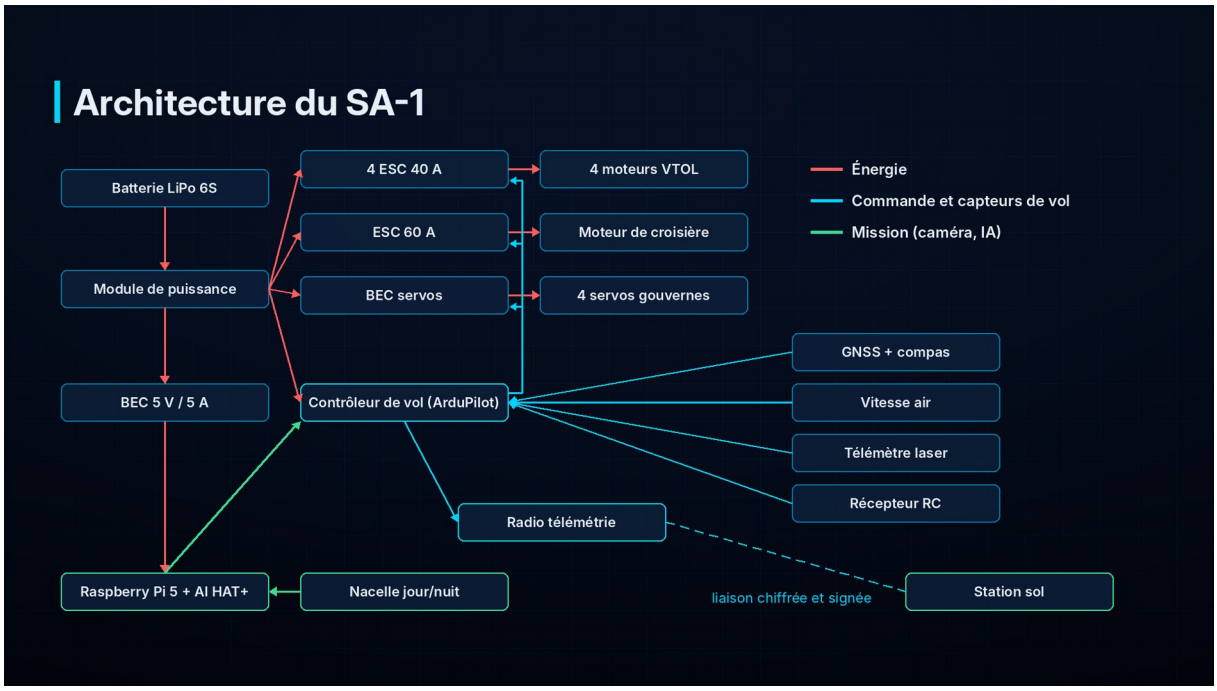


Vue de dessus annotée du SA-1



Vue de côté du SA-1

4. Architecture générale



Architecture du SA-1

Trois chaînes coexistent :

1. **Chaîne de vol** : capteurs → contrôleur de vol → moteurs et gouvernes. Elle est autonome : le drone vole même si tout le reste tombe en panne.
2. **Chaîne de mission** : caméra → Raspberry Pi + accélérateur IA → alertes → station sol. Une panne de cette chaîne n'empêche jamais de voler ni de rentrer.
3. **Chaîne de liaison** : télémétrie (données du vol, ordres de mission, alertes) et radiocommande de sécurité (reprise en main par le télépilote).

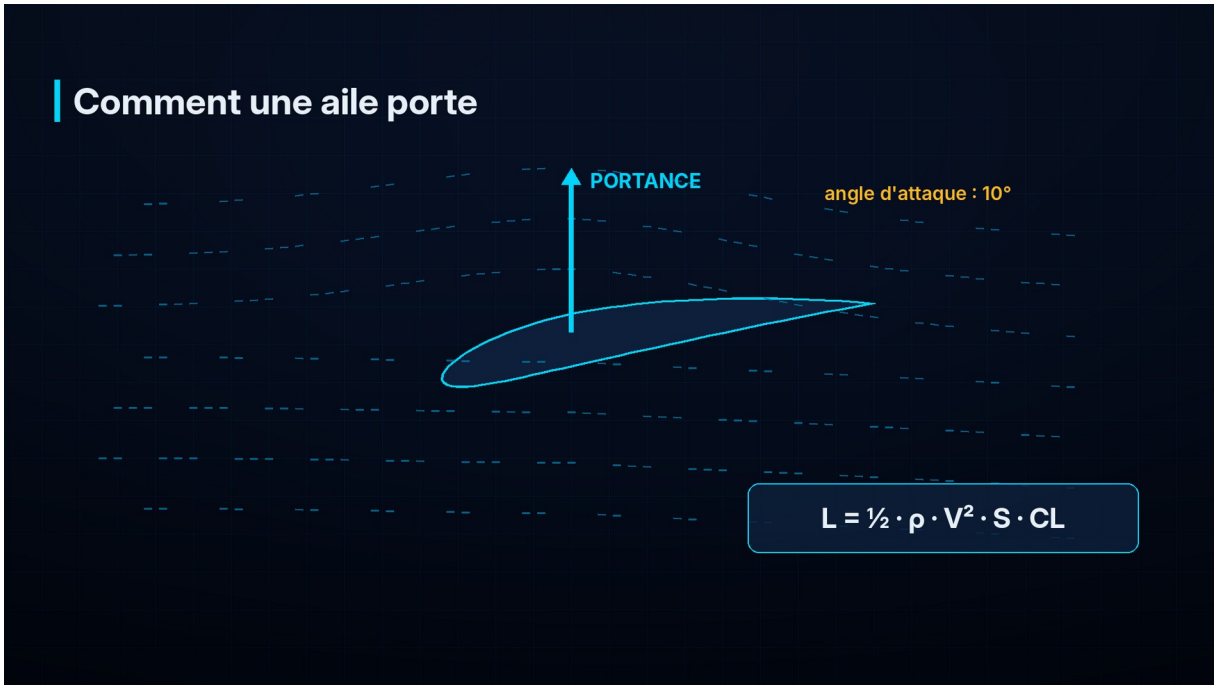
5. La cellule (structure)

La **cellule** est le squelette du drone : tout ce qui n'est ni électronique ni moteur.

5.1 L'aile

- **À quoi ça sert** : produire la portance en vol de croisière, pour que les moteurs verticaux puissent s'arrêter.
- **Comment ça marche** : le profil de l'aile (sa forme en coupe, bombée dessus) et son angle d'attaque dévient l'air vers le bas ; par réaction, l'air pousse l'aile vers le haut. La portance vaut ½ × ρ × V^2 × S × CL (ρ densité de l'air, V vitesse, S surface, CL coefficient de portance qui dépend du profil et de l'angle).
- **Notre choix** : envergure 2,0 m, corde moyenne 0,28 m, surface 0,56 m^2, allongement 7,1. Profil épais à forte portance pour petites vitesses (famille Clark Y / NACA 4412 ou équivalent). Charge alaire ≈ 11,4 kg/m^2.
- **Pourquoi** : la charge alaire modérée donne une vitesse de décrochage d'environ 12 m/s ; le drone peut donc terminer sa transition vers 15 m/s et croiser à 19 m/s. L'aile est démontable en deux demi-ailes pour le transport.

> **Décrochage** : si l'avion vole trop lentement, l'aile ne peut plus produire assez de portance ; le flux d'air se décolle et l'avion « tombe ». C'est pourquoi la vitesse air est surveillée en permanence (voir § 10.6).



Portance d'une aile

5.2 Le fuselage

- **À quoi ça sert** : abriter la batterie, l'avionique, le module IA, et porter la nacelle caméra sous le nez.
- **Notre choix** : fuselage central de section carrée arrondie, trappe supérieure pour la batterie, baie avionique séparée de la baie batterie, nacelle sous le nez (champ de vision dégagé).
- **Points d'attention** : le **centre de gravité** (CG) doit tomber à environ 25–30 % de la corde de l'aile. La batterie, élément le plus lourd, sert à l'ajuster en la glissant sur son rail.

5.3 Les poutres

- **À quoi ça sert** : porter les quatre moteurs de sustentation (deux par poutre, un devant l'aile, un derrière) et l'empennage.
- **Notre choix** : deux tubes carbone de 20 mm, fixés sous l'aile de part et d'autre du fuselage.
- **Pourquoi** : les moteurs placés de part et d'autre du centre de gravité équilibrent le drone en stationnaire ; les tubes carbone sont légers et rigides (les vibrations perturbent les capteurs).

5.4 L'empennage

- **À quoi ça sert** : stabiliser l'avion en croisière (comme les plumes d'une flèche) et porter les gouvernes de profondeur et de direction.
- **Notre choix** : empennage en H relié aux deux poutres (deux dérives verticales + un stabilisateur horizontal).

5.5 Matériaux et fabrication

Pièce	Matériau	Pourquoi
Poutres, longeron d'aile	Tubes carbone	Rigidité maximale pour un poids minimal
Revêtement de l'aile et du fuselage	Composite fibre de verre / carbone sur mousse ou balsa	Léger, solide, réparable
Pièces de liaison (supports moteurs, fixations)	Impression 3D (PETG / nylon chargé carbone) ou aluminium	Formes complexes, remplacement facile

Visserie	Inox / nylon, avec frein-filet	Ne se desserre pas avec les vibrations

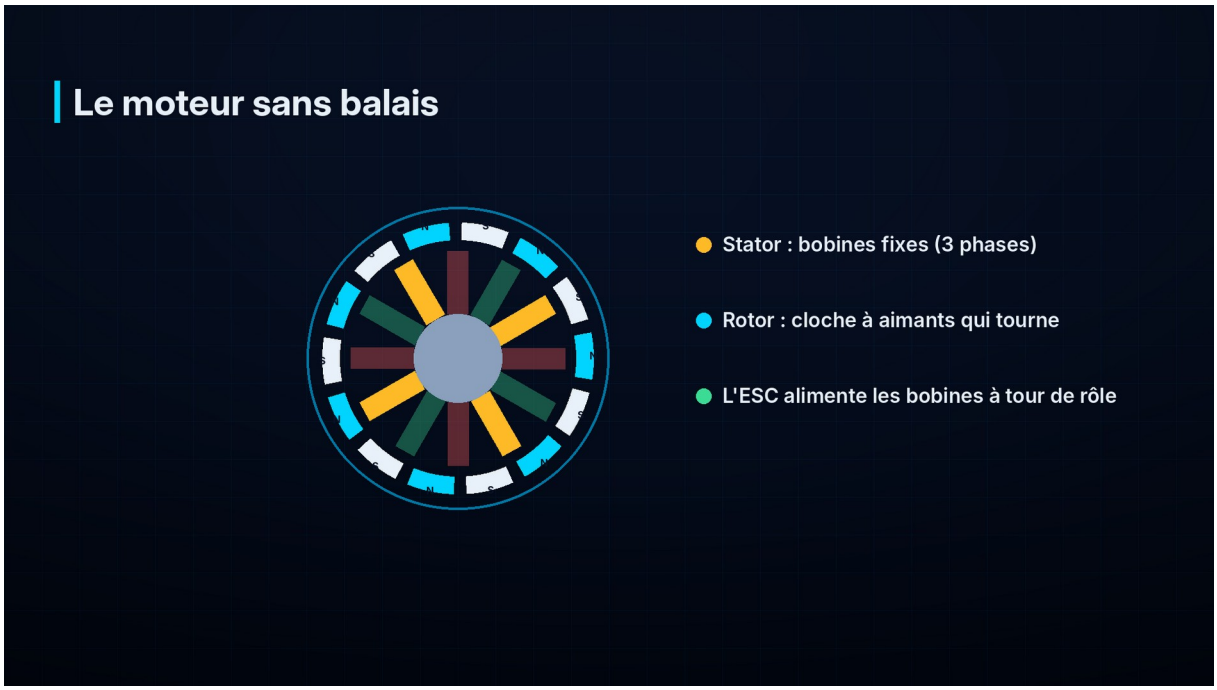
La conception est faite sous **SolidWorks** (modèle 3D, calcul des masses, du centre de gravité et des interférences) avant toute fabrication.

6. La propulsion verticale

Quatre ensembles **moteur + contrôleur (ESC) + hélice** portent le drone en vol vertical.

6.1 Les moteurs sans balais (brushless)

- **À quoi ça sert** : faire tourner les hélices.
- **Comment ça marche** : des aimants permanents (sur la cloche extérieure, le *rotor*) sont attirés successivement par des bobines (le *stator*) alimentées dans le bon ordre par l'ESC. Il n'y a pas de balais qui s'usent : le moteur est fiable et efficace.
- **Le KV** : nombre de tours par minute par volt, à vide. Un moteur 380 KV sous 22,2 V tourne à environ 8 400 tr/min à vide. Petit KV = gros couple, adapté aux grandes hélices.
- **Notre choix** : moteurs de classe **4014, 330 à 400 KV** (≈ 150 g), exemple : T-Motor MN4014 ou équivalent.
- **Pourquoi** : le calcul demande **2,9 kgf de poussée maximale par moteur** (rapport poussée / poids de 1,8 pour garder de la marge face aux rafales). Ces moteurs, avec une hélice 15 pouces en 6S, dépassent cette poussée avec une bonne efficacité. **À confirmer au banc de poussée.**



Intérieur d'un moteur sans balais

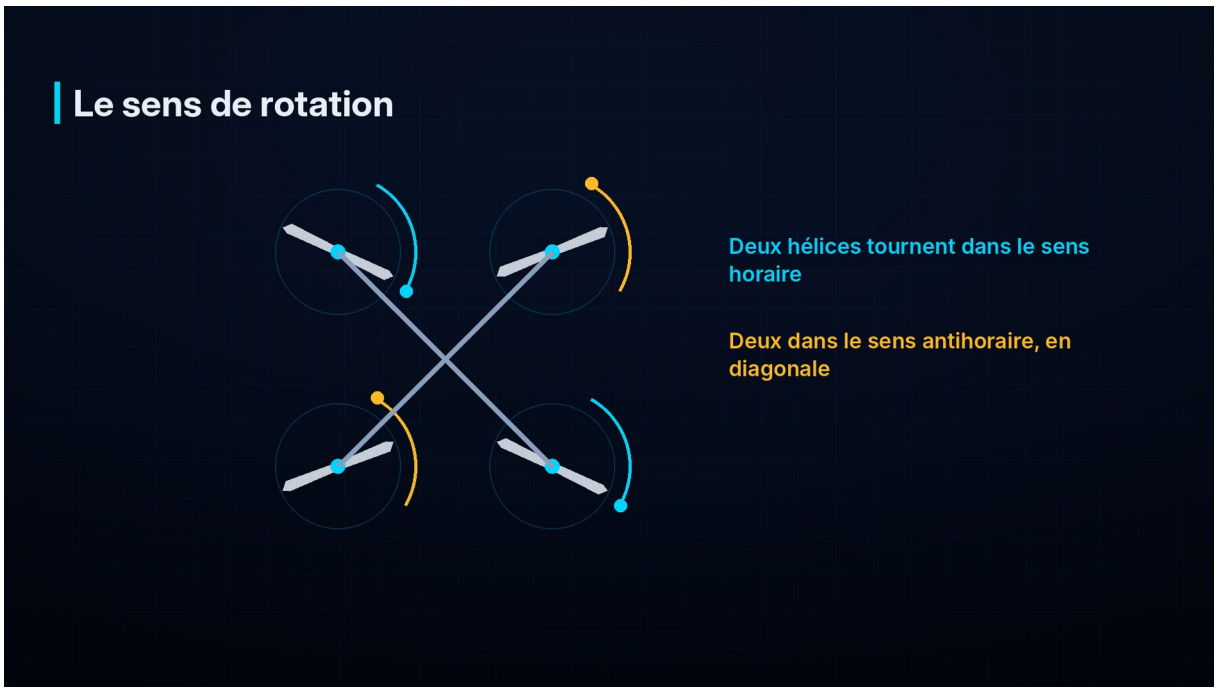
6.2 Les contrôleurs de vitesse (ESC)

- **À quoi ça sert** : transformer le courant continu de la batterie en courant triphasé pour le moteur, à la vitesse demandée par le contrôleur de vol.
- **Comment ça marche** : des transistors commutent très vite (des dizaines de milliers de fois par seconde) ; le contrôleur de vol envoie une consigne (signal PWM ou numérique DShot).

- **Notre choix** : 4 ESC **40 A**, compatibles 6S, protocole DShot si possible.
- **Pourquoi** : en stationnaire, chaque moteur consomme ≈ 12 A ; en pointe (rafale, montée) jusqu'à ≈ 25 A. 40 A laisse une marge thermique, importante sous 35–40 °C.

6.3 Les hélices

- **Comment ça marche** : chaque pale est une petite aile en rotation. Une hélice est décrite par son **diamètre** et son **pas** (en pouces), ex. 15 × 5 : 15 pouces de diamètre, 5 pouces d'avance théorique par tour.
- **Notre choix** : 15 × 5 en carbone, deux pales.
- **Sens de rotation** : deux hélices tournent dans le sens horaire, deux dans le sens antihoraire, en diagonale. Les couples s'annulent ; en les déséquilibrant volontairement, le contrôleur fait tourner le drone sur lui-même (lacet).



Sens de rotation des hélices

- **Sécurité** : les hélices sont la première source de blessures. Elles ne sont montées qu'au moment du vol, et le drone n'est jamais armé à proximité d'une personne.

6.4 En croisière

Une fois la transition terminée, les quatre moteurs verticaux **s'arrêtent**. Leurs hélices restent immobiles, si possible alignées avec le vent pour réduire la traînée. Ils peuvent se remettre en route instantanément pour aider à stabiliser l'avion (fonction *Q_ASSIST*, § 11).

7. La propulsion de croisière

- **À quoi ça sert** : faire avancer l'avion une fois en l'air ; l'aile porte alors le poids.
- **Notre choix** : un moteur propulsif (hélice derrière le fuselage) de classe **3520, ≈ 500 KV**, ESC **60 A**, hélice **13 × 8**.
- **Pourquoi une hélice propulsive ?** Elle laisse le nez libre pour la caméra (pas d'hélice dans le champ de vision) et éloigne le souffle des capteurs.

- **Ordre de grandeur** : en croisière, la traînée est d'environ **7,4 N** ; la puissance électrique consommée par l'ensemble (propulsion + électronique) est estimée à **≈ 280 W**, soit environ un quart de celle du vol stationnaire (≈ 1 050 W). C'est tout l'intérêt de l'hybride.

8. Les gouvernes et les servomoteurs

Gouverne	Où ?	Effet
2 **ailerons**	Bord de fuite de l'aile, vers les extrémités	Roulis (incliner pour virer)
Profondeur	Stabilisateur horizontal	Tangage (monter, descendre)
2 **directions**	Dérives verticales	Lacet (coordonner les virages)

- **Servomoteur** : petit moteur avec réducteur et capteur de position qui tient un angle demandé.
- **Notre choix** : 4 servos numériques à pignons métalliques, couple ≥ 3 kg·cm, alimentés par un BEC dédié.
- **Pourquoi des pignons métalliques** : un servo qui casse en vol = perte de contrôle de la gouverne.

9. L'énergie : batterie et distribution électrique

9.1 La batterie LiPo

- **À quoi ça sert** : stocker l'énergie de tout le drone.
- **Comment lire une batterie** : « 6S 16 000 mAh 15C »
  - **6S** : 6 cellules en série ; 3,7 V nominal par cellule → **22,2 V** (25,2 V chargée, ≈ 21 V à ne pas dépasser vers le bas en vol) ;
  - **16 000 mAh** : capacité ; elle peut fournir 16 A pendant 1 heure ;
  - **15C** : courant maximal = 15 × 16 A = 240 A en continu ;
  - **Énergie** = tension × capacité = 22,2 × 16 = **355 Wh**.
- **Notre choix** : LiPo 6S 16 000 mAh, ≈ 2,05 kg.
- **Pourquoi** : le vol stationnaire demande ≈ 47 A (≈ 2,9 C), ce qu'une LiPo supporte facilement ; l'énergie disponible permet l'autonomie visée avec marge. On n'utilise que **80 %** de la capacité pour préserver la batterie.

> **Sécurité LiPo** : une LiPo abîmée, percée ou surchargée peut prendre feu. Charge sur un support incombustible, sous surveillance, avec un chargeur équilibreur ; stockage à 3,8 V par cellule ; transport dans un sac ignifuge ; mise au rebut d'une batterie gonflée.

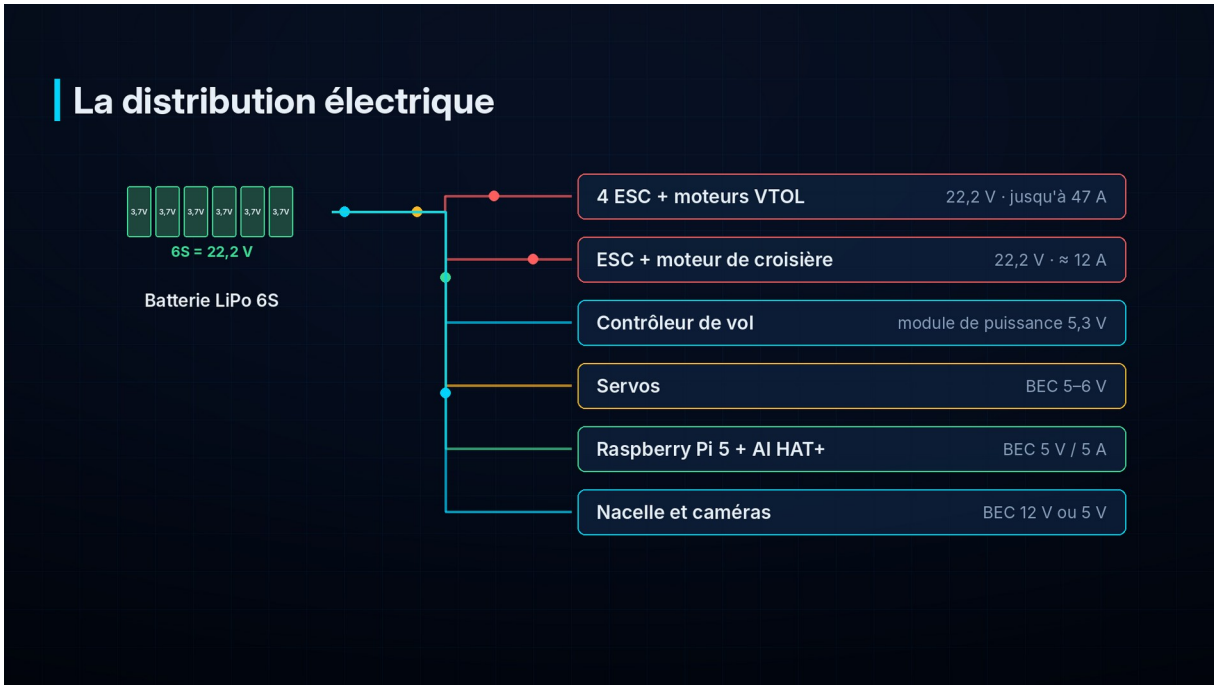
9.2 Le module de puissance

- **À quoi ça sert** : mesurer la **tension** et le **courant** consommés et alimenter proprement le contrôleur de vol.
- **Pourquoi c'est vital** : le contrôleur de vol calcule l'énergie restante et déclenche le retour automatique avant que la batterie ne soit vide (§ 12).
- **Notre choix** : module de puissance numérique (ex. Holybro PM02D ou équivalent) capable de mesurer ≥ 100 A.

9.3 La distribution

Circuit	Alimentation	Remarque
ESC des moteurs	Directement la batterie (22,2 V), câbles 10–12 AWG	Courants forts : connecteurs XT90 / AS150
Contrôleur de vol	Module de puissance (5,3 V)	Alimentation redondante possible

Servos	**BEC** 5–6 V dédié	BEC = convertisseur abaisseur de tension
Raspberry Pi 5 + AI HAT+	**BEC 5 V / 5 A** dédié	Le Pi 5 a besoin d'une alimentation stable (≈ 8–12 W avec le HAT)
Nacelle et caméras	BEC 12 V ou 5 V selon modèle	Séparé pour éviter les parasites



Distribution électrique

9.4 Bilan électrique (estimation)

Phase	Puissance	Courant (22,2 V)
Vol stationnaire	≈ 1 045 W	≈ 47 A
Croisière (19 m/s)	≈ 280 W	≈ 12,6 A
Électronique seule (FC, radio, Pi, nacelle)	≈ 25 W	≈ 1,1 A

10. L'avionique : le cerveau et les sens du drone

10.1 Le contrôleur de vol

- **À quoi ça sert** : c'est le **pilote automatique**. Plusieurs centaines de fois par seconde, il lit les capteurs, calcule l'attitude (orientation) et la position du drone, et commande moteurs et gouvernes pour suivre la consigne (du télépilote ou de la mission).
- **Notre choix** : contrôleur de type **Pixhawk** (ex. Holybro Pixhawk 6C), avec centrale inertielle redondante et suspension anti-vibration.
- **Logiciel** : **ArduPilot**, version **ArduPlane** avec l'option **QuadPlane** (`Q_ENABLE = 1`). Logiciel libre, très utilisé, qui gère nativement le multirotor, l'avion, la transition, les missions automatiques et les fail-safes.

10.2 La centrale inertielle (IMU)

- **Comment ça marche** : des **accéléromètres** mesurent les accélérations (dont la gravité, ce qui donne la verticale) et des **gyroscopes** mesurent les vitesses de rotation sur les trois axes.
- **Point d'attention** : très sensible aux **vibrations** ; d'où les supports amortis et des hélices équilibrées.

10.3 Le baromètre

Mesure la pression de l'air pour estimer l'**altitude** (la pression diminue d'environ 12 Pa par mètre près du sol). Protégé du vent et de la lumière par une mousse.

10.4 Le magnétomètre (compas)

Mesure le champ magnétique terrestre pour connaître le **cap** (direction du nez). Placé loin des câbles de puissance (sur le mât GNSS) et calibré avant la première mission.

10.5 Le GNSS (« GPS »)

- **À quoi ça sert** : donner la **position** (latitude, longitude, altitude) et la vitesse sol.
- **Comment ça marche** : le récepteur mesure le temps de trajet des signaux de plusieurs satellites (GPS américain, Galileo européen, GLONASS, BeiDou) et en déduit sa position.
- **Notre choix** : récepteur multi-constellation de génération u-blox M10 (ou M9N) avec compas intégré, sur un mât au-dessus du fuselage.
- **Pourquoi** : plus de satellites = meilleure précision et meilleure résistance au brouillage ; ces récepteurs signalent aussi les **interférences** et les **tentatives de leurrage** (§ 13.4).
- **Retour au point de départ (RTH)** : la position du décollage est enregistrée à l'armement ; c'est là que le drone revient en cas de problème.

10.6 Le capteur de vitesse air (tube de Pitot)

- **À quoi ça sert** : mesurer la vitesse **par rapport à l'air**, la seule qui compte pour l'aile. Avec 5 m/s de vent de face, le drone peut avoir 19 m/s de vitesse air mais 14 m/s de vitesse sol.
- **Comment ça marche** : un tube orienté vers l'avant mesure la pression due à la vitesse ; $V = \sqrt{(2 \times \Delta p / \rho)}$.
- **Pourquoi c'est indispensable** : la transition ne se termine que lorsque la vitesse air dépasse le seuil de sécurité ; sans ce capteur, le risque de décrochage augmente.

10.7 Le télémètre laser

Mesure la distance au sol (0,2 à 8 m pour un modèle léger, davantage pour un modèle longue portée). Il rend les **atterrissages verticaux** plus doux et plus précis que le baromètre seul.

10.8 La fusion des capteurs (EKF)

Aucun capteur n'est parfait : le GPS est précis mais lent, l'IMU rapide mais dérive, le baromètre sensible au vent. Le **filtre de Kalman étendu (EKF)** d'ArduPilot combine tous les capteurs pour obtenir la meilleure estimation possible, et détecte les incohérences (un capteur qui « ment »), ce qui sert aussi à détecter le leurrage GPS.

10.9 Les autres éléments

Élément	Rôle
Interrupteur de sécurité (*safety switch*)	Empêche toute rotation des moteurs tant qu'il n'est pas pressé
Buzzer	Signaux sonores (armement, alarme batterie, perte de liaison)
Feux de navigation / anticollision	Rendre le drone visible ; indiquer son état

Identification à distance	Si exigée par l'autorité : émettre l'identité et la position du drone

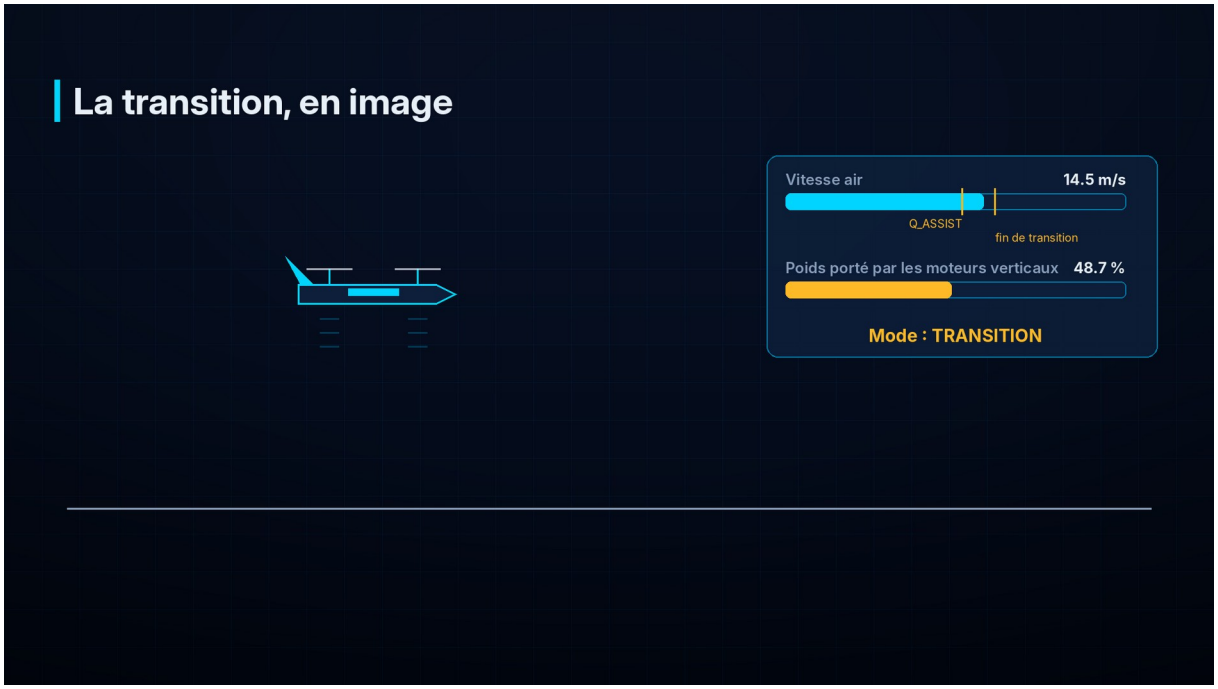
11. Les modes de vol et la transition

11.1 Les principaux modes (ArduPilot QuadPlane)

Mode	Type	Ce que fait le drone
QSTABILIZE	Vertical, manuel	Le télépilote contrôle l'inclinaison ; le drone garde l'horizontale si on lâche les manches
QHOVER	Vertical	Comme QSTABILIZE, mais tient l'altitude
QLOITER	Vertical	Tient sa position GPS et son altitude (stationnaire « sur place »)
QLAND	Vertical	Atterrit verticalement à l'endroit où il se trouve
QRTL	Vertical	Retour au point de départ puis atterrissage vertical
FBWA	Avion, assisté	Le télépilote commande l'inclinaison ; le drone limite les angles dangereux
CRUISE	Avion	Tient cap, vitesse et altitude
AUTO	Mission	Suit le plan de vol : décollage vertical, transition, points de passage, atterrissage
RTL	Avion → vertical	Retour en avion, puis atterrissage vertical au point de départ

11.2 La transition, pas à pas

4. **Décollage vertical** (mode AUTO, commande `VTOL_TAKEOFF`) jusqu'à 30–40 m.
5. Le moteur de croisière démarre ; le drone **accélère** à l'horizontale, les moteurs verticaux le portent encore.
6. La vitesse air augmente ; l'aile porte de plus en plus ; les moteurs verticaux réduisent leur poussée.
7. Au-dessus de la vitesse de fin de transition (≈ 15–16 m/s, réglée par `AIRSPEED_MIN`, nommé `ARSPD_FBW_MIN` avant ArduPilot 4.5), les moteurs verticaux **s'arrêtent** : le drone est un avion.
8. Si la vitesse retombe sous le seuil d'assistance `Q_ASSIST_SPEED`, les moteurs verticaux se **rallument automatiquement** pour éviter le décrochage.



La transition

Le retour en vertical se fait dans l'ordre inverse : décélération, reprise des moteurs verticaux, arrêt du moteur de croisière, descente verticale (commande `VTOL_LAND`).

12. La sécurité : fail-safes, retour au point de départ, coupure d'urgence

Un **fail-safe** est une réaction automatique et prévue à une panne. Le SA-1 les configure tous.

Événement	Détection	Réaction prévue (paramètres ArduPilot)
Perte de la radiocommande	Plus de signal pendant 1,5 s	Retour au point de départ (`FS_SHORT_ACTN`, `FS_LONG_ACTN`), atterrissage vertical (`Q_RTL_MODE`)
Perte de la télémétrie (station)	Plus de message de la station pendant 5 s	Poursuite de la mission ou retour selon la consigne (`FS_GCS_ENABL`)
Batterie basse	Tension ou énergie sous le seuil	Retour au point de départ (`BATT_FS_LOW_ACT`)
Batterie critique	Seuil critique	Atterrissage vertical immédiat (`BATT_FS_CRT_ACT`)
Perte ou incohérence GPS	EKF, nombre de satellites, précision	Alerte, maintien en vol sans GPS, retour au cap si possible ; atterrissage en dernier recours
Sortie de zone autorisée	**Géorepérage** (*geofence*) : cylindre ou polygone	Retour automatique avant de franchir la limite
Ordre de sécurité	Interrupteur sur la radiocommande	**Coupure d'urgence des moteurs** (arrêt immédiat)

12.1 Le retour au point de départ (RTH)

En mode avion, le drone revient vers le point de départ à altitude de sécurité (`RTL_ALTITUDE`, nommé `ALT_HOLD_RTL` en centimètres avant ArduPilot 4.5), tourne en cercle au-dessus si nécessaire, passe en vertical et atterrit (`Q_RTL_MODE = 1`).

12.2 La coupure d'urgence

Elle **arrête tous les moteurs instantanément**. Le drone tombe : on ne l'utilise qu'en dernier recours, pour éviter un danger plus grand (par exemple, un drone incontrôlable se dirigeant vers des personnes). Elle est commandée par un interrupteur protégé de la radiocommande et peut être complétée par une coupure physique de l'alimentation au sol.

12.3 Les vérifications avant armement

ArduPilot refuse d'armer si un contrôle échoue (*pre-arm checks*) : capteurs non calibrés, GPS insuffisant, batterie faible, incohérence de compas, etc. On ne les désactive jamais.

13. Les communications et la cybersécurité

13.1 La radiocommande (liaison du télépilote)

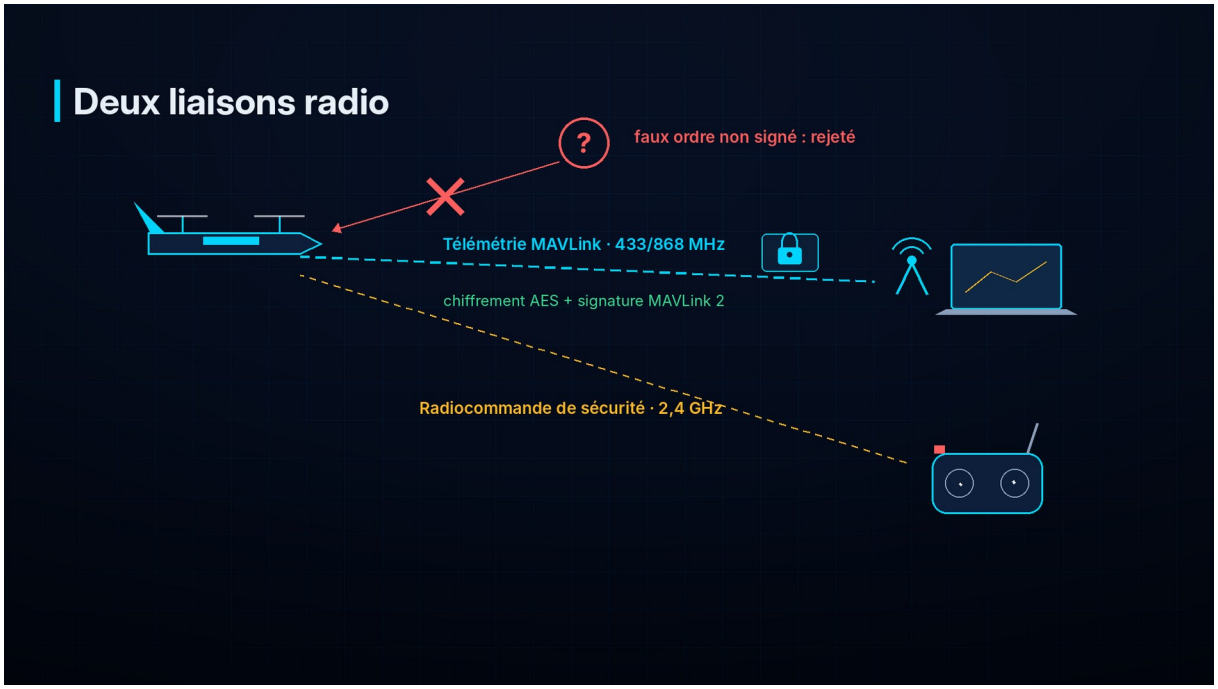
- **À quoi ça sert** : permettre au télépilote de reprendre la main à tout moment.
- **Notre choix** : radiocommande 2,4 GHz avec récepteur à faible latence (ex. protocole ExpressLRS), télémétrie de retour (tension, qualité du signal).

13.2 La télémétrie (liaison de données)

- **À quoi ça sert** : transporter dans les deux sens les messages **MAVLink** : position, attitude, batterie, mode, plan de mission, ordres, et les **alertes de l'IA**.
- **Notre choix** : modems radio longue portée en bande sub-GHz (433 ou 868 MHz selon autorisation), ex. RFD900x ou modems SiK, antennes omnidirectionnelles.
- **Fréquences** : l'usage des bandes radio est réglementé ; les bandes utilisables au Togo sont à confirmer auprès de l'autorité de régulation des télécommunications (ARCEP Togo).

13.3 Chiffrement et authentification

Menace	Protection
Quelqu'un **écoute** la liaison	**Chiffrement AES** de la liaison radio (fonction des modems)
Quelqu'un **envoie de faux ordres** au drone	**Signature MAVLink 2** : chaque message porte une signature calculée avec une clé secrète partagée entre le drone et la station ; les messages non signés sont rejetés
Rejeu d'anciens messages	Horodatage inclus dans la signature MAVLink 2
Accès au Raspberry Pi	Pas de mot de passe par défaut, accès SSH par clé uniquement, services inutiles désactivés



Liaisons radio sécurisées

13.4 Brouillage et leurrage

- **Brouillage** (*jamming*) : un émetteur noie le signal (radio ou GPS) sous du bruit. Détection : chute de la qualité du signal radio (RSSI), indicateur d'interférence du récepteur GNSS. Réaction : fail-safe de perte de liaison ; vol à l'estime à court terme.
- **Leurrage GPS** (*spoofing*) : un émetteur envoie de faux signaux GPS pour tromper la position. Détection : incohérences relevées par l'EKF entre GPS, centrale inertielle, baromètre et vitesse air ; indicateur de leurrage du récepteur ; sauts de position irréalistes. Réaction : alerte à la station, rejet du GPS par l'EKF, retour au cap.
- Ces détections sont journalisées et remontées à la station pour analyse.

14. La charge utile : caméra jour/nuit sur nacelle

14.1 La nacelle gyrostabilisée

- **À quoi ça sert** : garder la caméra stable et orientée malgré les mouvements du drone.
- **Comment ça marche** : une petite centrale inertielle mesure les mouvements et des moteurs sans balais les compensent sur 2 ou 3 axes.
- **Notre choix** : nacelle 2 ou 3 axes sous le nez, commandable par le contrôleur de vol (MAVLink).

14.2 Les caméras

Caméra	Ce qu'elle voit	Usage
Visible	La lumière comme l'œil humain	Jour : identification des objets, des personnes, des véhicules
Thermique (infrarouge long)	La chaleur émise par les corps	Nuit, fumée : personnes, véhicules, moteurs chauds

Un module thermique de résolution 256 × 192 ou 384 × 288 offre un bon compromis prix / performance.

14.3 La modularité

La charge utile est fixée sur une **interface standard** : plaque mécanique, connecteur d'alimentation (5 / 12 V) et liaison de données (Ethernet ou USB vers le Raspberry Pi, MAVLink vers le contrôleur de vol). On peut ainsi remplacer la nacelle par :

- un **appareil photo de cartographie** (orthophotos, nuages de points) ;
- une **petite charge de largage** pour l'aide humanitaire (dans la limite de masse et des règles).

15. L'intelligence artificielle embarquée

Le module IA est détaillé dans `ia/README.md` et `fiche_technique.docx`. En résumé :

Élément	Rôle
Raspberry Pi 5	Ordinateur de bord : reçoit les images, exécute le programme, journalise
AI HAT+ 26 TOPS (Hailo-8)	Accélérateur de réseaux de neurones : exécute la détection en temps réel
YOLOv8s	Réseau de détection d'objets adapté par fine-tuning : personnes, véhicules, débris
Suivi léger	Relie les détections d'une image à l'autre : une alerte par objet
Alerte	Heure, classe ou statut « à vérifier », score, rectangle, image de preuve
Journal local	Stocke les alertes hors connexion et les renvoie dès que la liaison revient

L'IA est une **aide à l'inspection** : elle ne certifie pas qu'une zone est sûre et ne commande jamais le drone.



Chaîne de détection IA

16. La station de contrôle au sol

Élément	Rôle
Ordinateur portable robuste	Logiciel de station sol, affichage des alertes
Modem de télémétrie + antenne	Liaison de données avec le drone
Radiocommande	Reprise en main par le télépilote
Logiciel de vol (**Mission Planner** ou **QGroundControl**)	Carte, télémétrie, planification de mission, paramètres, journaux de vol
Application de supervision (web / mobile)	Liste des alertes IA avec images, journal de mission, archivage
Alimentation autonome, pare-soleil	Travail sur le terrain

Planification de mission : on dessine sur la carte le décollage, les points de passage (ou une grille de surveillance), l'altitude, la vitesse, la zone autorisée (géorepérage) et le point d'atterrissage. Le plan est envoyé au drone avant le vol.

Journalisation : le contrôleur de vol enregistre chaque vol (fichiers *DataFlash*) ; la station archive la télémétrie et les alertes. Ces journaux servent à l'analyse après vol.

17. Performances estimées

Calculées par `drone/calculs/dimensionnement.py` (hypothèses en tête de fichier, 35 °C) :

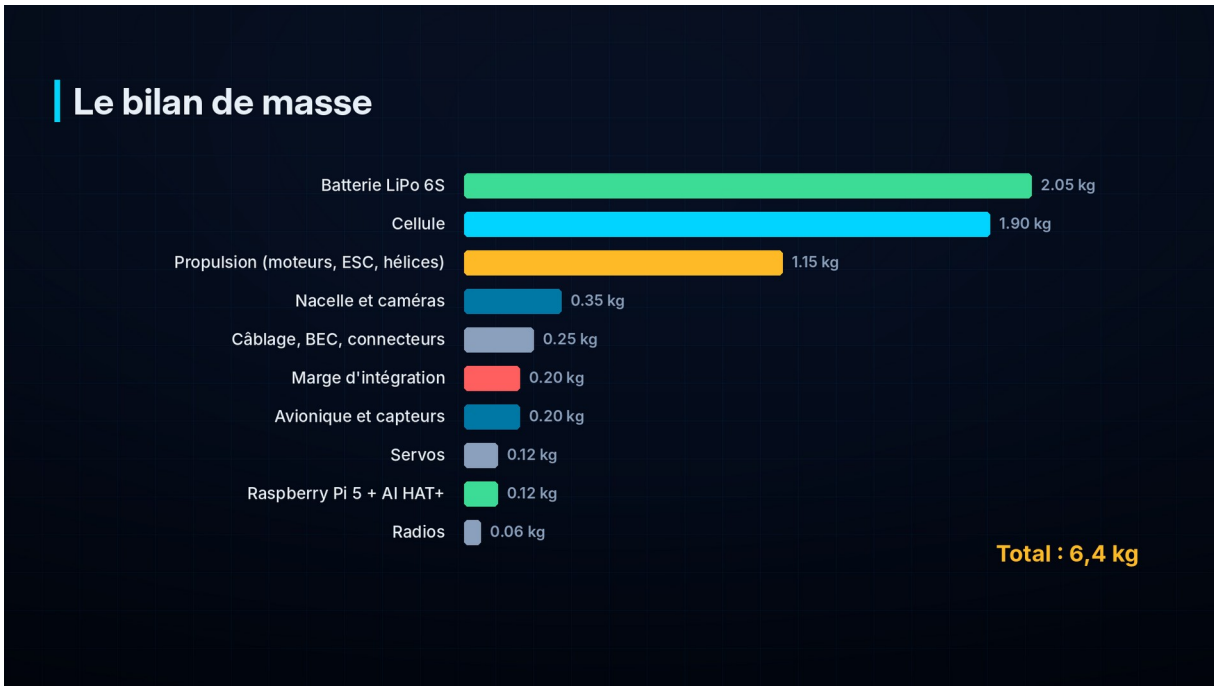
Grandeur	Estimation
Masse maximale au décollage	6,4 kg
Charge alaire	11,4 kg/m²
Vitesse de décrochage	12,3 m/s (44 km/h)
Vitesse minimale de fin de transition	15,4 m/s
Vitesse de croisière	19 m/s (68 km/h)
Poussée maximale requise par moteur vertical	2,9 kgf
Puissance en vol stationnaire	≈ 1 045 W (≈ 47 A)
Puissance en croisière	≈ 280 W (≈ 12,6 A)
Énergie batterie (utilisable 80 %)	355 Wh (284 Wh)
Autonomie théorique	≈ 52 min
Autonomie annoncée (cible du concours)	**30–45 min**
Distance théorique en croisière	≈ 57 km

L'écart entre 52 min estimées et 30–45 min annoncées est **volontaire** : il couvre le vent, la chaleur, le vieillissement de la batterie, les manœuvres et l'imprécision du calcul. **Seuls les essais en vol font foi.** La portée réelle est en outre limitée par la portée radio et par la réglementation (vol en vue directe, sauf autorisation).

Bilan de masse

Élément	Masse (kg)
Cellule (aile, fuselage, poutres, empennage)	1,90
4 moteurs de sustentation	0,62
4 ESC 40 A	0,16
4 hélices 15 pouces	0,08
Moteur de croisière + ESC + hélice	0,29
4 servos	0,12
Batterie LiPo 6S 16 000 mAh	2,05
Contrôleur de vol + module de puissance	0,10
GNSS + compas, vitesse air, télémètre	0,10

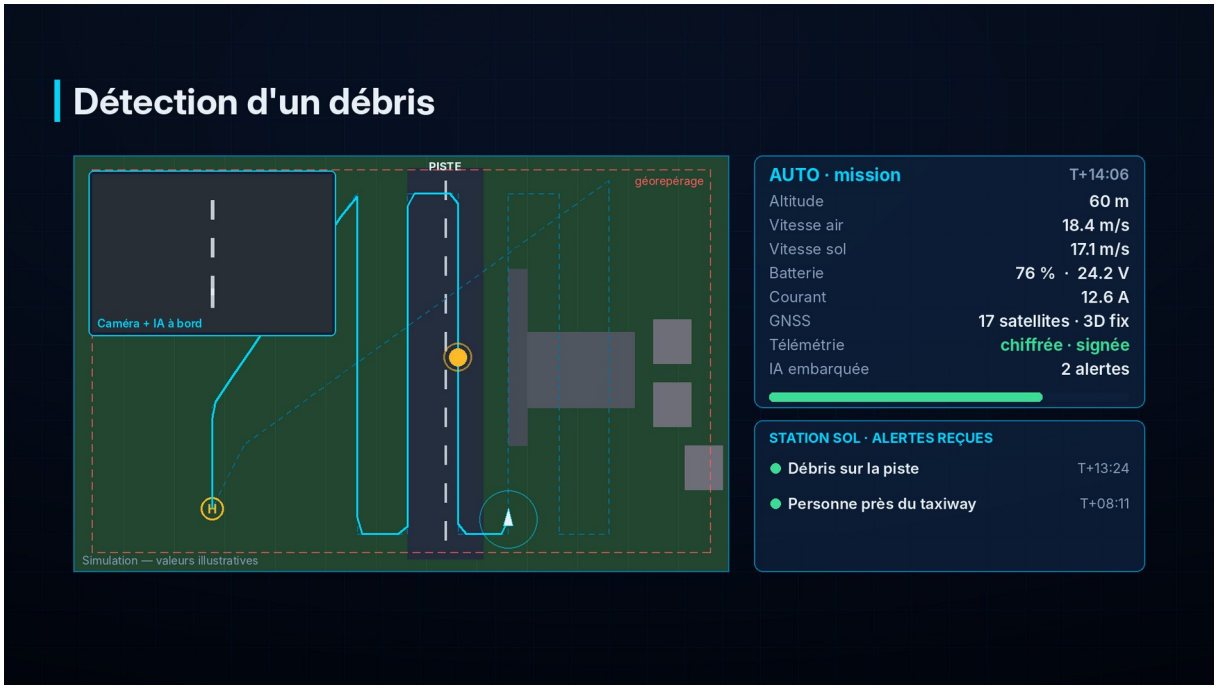
Radio télémétrie + récepteur RC	0,06
Raspberry Pi 5 + AI HAT+	0,12
Nacelle + caméras	0,35
Câblage, connecteurs, BEC	0,25
Marge d'intégration	0,20
Total	**6,40**



Bilan de masse

18. Déroulé d'une mission type

9. **Préparation (la veille)** : zone, autorisations, météo, plan de mission, batteries chargées (voir `checklists/avant_vol.md`).
10. **Sur le terrain** : périmètre de sécurité, montage des ailes et des hélices, vérification du centre de gravité, mise sous tension, calibration du compas si besoin.
11. **Contrôles** : pre-arm checks, qualité GPS, batterie, liaisons, fail-safes, IA prête (la station reçoit le message de test).
12. **Décollage vertical** à 30–40 m, puis **transition** vers le vol avion.
13. **Croisière** : le drone suit sa grille de surveillance à 19 m/s ; la caméra filme, l'IA analyse à bord.
14. **Détection** : l'IA repère un débris sur la piste ; après confirmation sur plusieurs images, une **alerte** (classe, score, image, heure) est envoyée à la station.
15. **Décision humaine** : l'opérateur regarde l'image et décide (inspection au sol, nouveau passage).



Simulation : détection d'un débris

16. **Incident simulé : perte de liaison** — le drone continue sa mission ou rentre selon le réglage ; les alertes sont stockées et renvoyées au retour de la liaison.
17. **Retour** : fin de mission ou batterie basse → retour au point de départ, transition vers le vertical, **atterrissage vertical**.
18. **Après vol** : désarmement, coupure, inspection, déchargement des journaux, rapport (voir `checklists/apres_vol.md`).

19. Maintenance

Fréquence	Opération
Chaque vol	Inspection visuelle (hélices, fixations, câbles), contrôle de la batterie, check-lists
Toutes les 10 heures	Serrage de la visserie, contrôle des roulements de moteurs, servos et tringleries
Toutes les 50 heures	Remplacement des hélices, contrôle du jeu des gouvernes, analyse des vibrations dans les journaux
Batteries	Journal de cycles ; mise au rebut si gonflée, endommagée ou si la capacité < 80 %
Logiciel	Mises à jour d'ArduPilot testées au sol d'abord ; sauvegarde des paramètres

20. Réglementation et sécurité des personnes

- Les vols sont soumis à la réglementation de l'**ANAC Togo** : enregistrement de l'appareil, qualification du télépilote, zones interdites ou réglementées (aéroports), hauteur maximale, vol en vue directe, autorisations particulières. **Les règles exactes sont à vérifier auprès de l'ANAC.**
- Les fréquences radio relèvent de l'**ARCEP Togo**.

- Assurance responsabilité civile pour les essais et démonstrations.
- Respect de la vie privée : les images ne servent qu'à la mission et sont conservées selon des règles définies.
- Essais d'abord sur un terrain dégagé, sans public, avec un périmètre de sécurité.

21. Nomenclature et budget

Estimations indicatives (2026), à vérifier auprès des fournisseurs ; frais de port et de douane non compris. Les lignes suivent le budget de la fiche projet.

Poste	Contenu	Estimation (FCFA)
Cellule, moteurs, ESC, hélices	Matériaux composites et carbone, 5 moteurs, 5 ESC, hélices de rechange	200 000 – 350 000
Contrôleur de vol + GPS + capteurs	Pixhawk, GNSS M10 + compas, vitesse air, télémètre, module de puissance	200 000 – 350 000
Caméra + nacelle stabilisée	Nacelle 2–3 axes, caméra visible, module thermique	120 000 – 300 000
Batteries et alimentation	LiPo 6S 16 000 mAh, BEC, connecteurs, chargeur équilibreur	80 000 – 150 000
Liaison radio / télémétrie	Modems de télémétrie, récepteur RC, antennes	80 000 – 150 000
Consommables et divers	Visserie, câbles, colle, impression 3D, sac LiPo	50 000 – 100 000
Total fiche projet		**730 000 – 1 400 000**
Module IA (à ajouter)	*Raspberry Pi 5 8 Go, AI HAT+ 26 TOPS, carte microSD, boîtier ventilé*	*≈ 120 000 – 160 000*

> Le module IA (Raspberry Pi 5 + AI HAT+) n'apparaît pas dans le budget initial de la fiche projet : il faut l'ajouter ou le prélever sur la ligne « consommables ». Une seconde batterie (recommandée pour enchaîner les vols d'essai) représente ≈ 100 000 – 150 000 FCFA supplémentaires.

22. Ce qui reste à valider

Point	Méthode
Poussée réelle des moteurs verticaux	Banc de poussée avec la batterie et les hélices retenues
Masse réelle et centre de gravité	Pesée de chaque sous-ensemble, équilibrage
Vitesses de décrochage et de transition	Vols d'essai progressifs, journaux de vol
Autonomie	Vols de durée croissante avec réserve de 20 %
Portée radio	Essais au sol puis en vol, dans le respect des règles
Tenue au vent et à la chaleur	Essais par conditions croissantes, surveillance des températures
Module IA	Protocole de validation du lot IA (`ia/docs/protocole_validation.md`)

23. Glossaire

Voir `glossaire.md` pour la version détaillée. Principaux termes :

Terme	Définition
AGL	Hauteur au-dessus du sol (*Above Ground Level*)
Armement	Action qui autorise les moteurs à tourner

BEC	Convertisseur qui abaisse la tension de la batterie pour l'électronique
Centre de gravité (CG)	Point d'équilibre du drone
Corde	Largeur de l'aile, du bord d'attaque au bord de fuite
Décrochage	Perte brutale de portance quand l'aile vole trop lentement
EKF	Filtre qui fusionne les capteurs pour estimer position et attitude
ESC	Contrôleur électronique de vitesse d'un moteur sans balais
Fail-safe	Réaction automatique prévue en cas de panne
Finesse	Rapport portance / traînée
GNSS	Système de positionnement par satellites (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)
IMU	Centrale inertielle : accéléromètres + gyroscopes
KV	Tours par minute par volt d'un moteur sans balais
LiPo	Batterie lithium-polymère
MAVLink	Protocole de messages entre drone et station sol
Pitot	Tube de mesure de la vitesse air
Quadplane	Avion équipé de quatre moteurs verticaux
RTH / RTL	Retour automatique au point de départ
TOPS	Mille milliards d'opérations par seconde (puissance d'un accélérateur IA)
VTOL	Décollage et atterrissage verticaux